Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" Cujae
Facultad de Ingeniería Informática

Filial de 10 de Octubre

"RÁPIDO PRESUPESTO", UNA HERRAMIENTA ÁGIL PARA EL CÁLCULO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN OBRAS PARTICULARES

Informe de Práctica Profesional II

Autor: Luis Ernesto Peláez Ferro

Tutor: Juan Pablo Ruiz Curbelo
Trabajador por Cuenta Propia

Centro: Sector No Estatal

La Habana, Cuba
Junio 2019

RESUMEN

“Rápido Presupuesto” surge de la necesidad de portar una herramienta que resuelva el problema del cálculo de presupuesto de mano obra y materiales, en obras del sector no estatal. En la actualidad, el Trabajador por Cuenta Propia de Servicios de Reparación, Construcción y Mantenimiento de Inmuebles, cuando se dirige al domicilio de un posible Cliente, se ve en la obligación de hacer el levantamiento con anotaciones de medidas y actividades a realizar en una libreta, para luego, cuando este regrese a su hogar, realizar un presupuesto de mano de obra y materiales a mano, por no tener la herramienta portable.

La aplicación que se pretende desarrollar será una aplicación de dispositivo móvil. Resolviendo así el problema de la portabilidad. La aplicación pretende solucionar el problema planteado de una forma fácil, ágil y segura. Donde, las anotaciones de los levantamientos se introducen en el sistema y este se encarga de hacer automáticamente todo el trabajo, dando como resultado final, un presupuesto con costo de mano de obra y gasto de materiales en solo minutos.

INTRODUCCIÓN

El Trabajador por Cuenta Propia de Servicios de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Inmuebles, como su nombre lo indica, se dedica a todo lo referente al tema de la construcción. Estos, pueden hacer negocios tanto con unidades estatales como con domicilios particulares.

El TCP presenta varios problemas de agilidad y tiempo a la hora de hacer los cálculos de mano de obra y materiales a los Clientes de domicilios particulares. Puesto que estos están limitados económica y/o legalmente, es necesario que se le trate con un proceso especial. Cuando el TCP se dirige al domicilio de un posible Cliente a realizar el levantamiento de la obra, este tiene que hacer las anotaciones de dicho levantamiento en una libreta. Luego, cuando el TCP regresa a su hogar se ve en la obligación de pasar esas anotaciones hacia tablas Excel y demás documentos pertinentes para realizar el cálculo de presupuesto de mano de obra y gasto de materiales a mano. Esto sucede por no tener una herramienta portable en la que se pueda llevar a cabo este proceso. A raíz de este problema, el Cliente pierde satisfacción por el tiempo que toma en conocer el costo, el cual puede demorarse hasta tres días dependiendo de la disponibilidad del TCP.

La libreta de levantamientos corre el riesgo de extraviarse o estropearse. Eso sin contar, que cuando ya está casi al completarse, resulta engorroso a la hora de buscar información, puesto que tiende a estar desorganizada, con tachaduras, hojas desprendidas, etcétera.

El problema fundamental, es que no hay portabilidad de las herramientas. El proceso de cálculo de costo de mano de obra y gasto de materiales toma mucho tiempo. La información capturada corre riesgo de desaparecer.

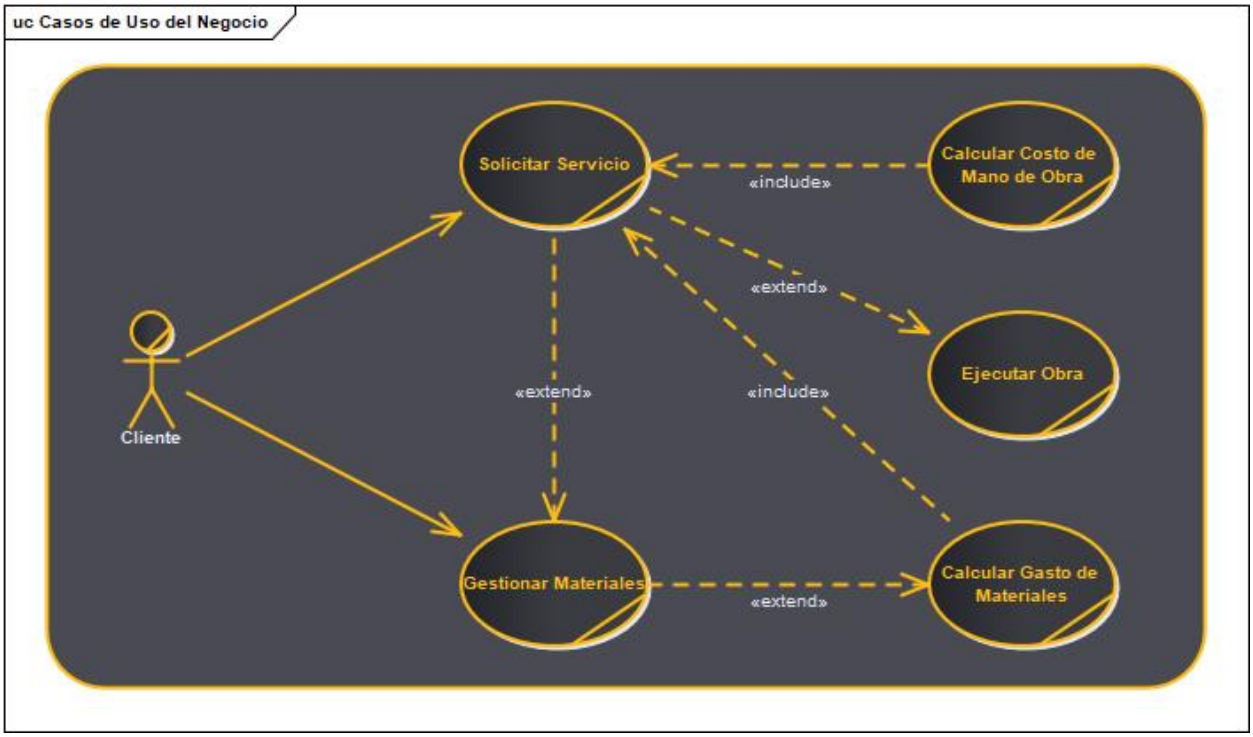
Por tanto, resulta necesario adoptar una solución que resuelva los problemas planteados anteriormente para reducir el tiempo del proceso y brindar un mejor servicio al Cliente. Con esto se logra que el Cliente se sienta plenamente satisfecho y se lleve una buena primera impresión, en un trabajo en el que la promoción, se da por recomendación de Clientes satisfechos.

Con una herramienta que sea portable en todo momento, que viva en un celular o una tableta, que automatice el proceso de cálculo de costos de mano de obra y gasto de materiales y que permita de una manera fácil y rápida el acceso a los datos, el problema queda resuelto casi en su totalidad.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Modelo del Negocio

Diagrama de Casos de Uso del Negocio



Descripción de Actores del Negocio

Actor del negocio	Descripción
Cliente	Es el que solicita el servicio. Es el que en caso de aceptar la propuesta del costo exige, determina y dice si el trabajo se ha llevado a cabo con calidad.

Descripción de los Trabajadores del Negocio

Trabajador del negocio	Descripción
Contratista	Es con el que contacta el Cliente para solicitar el servicio. Se encarga de elaborar el cálculo del costo de mano de obra y el de gasto de materiales. Además de ser el jefe del negocio, el que toma las decisiones.
Ayudante del Contratista	Se encarga en los levantamientos de hacer las anotaciones de medidas y cosas a tomar en cuenta en la libreta de obras. Estas anotaciones son mandadas por el Contratista.
Operario	Es el encargado de llevar a cabo las actividades que se presupuestaron en la obra.
Ayudante del Operario	Se encarga de ayudar al operario en todo lo que este le pida.

Descripción Literal. Casos de Uso del Negocio a Bajo Nivel.

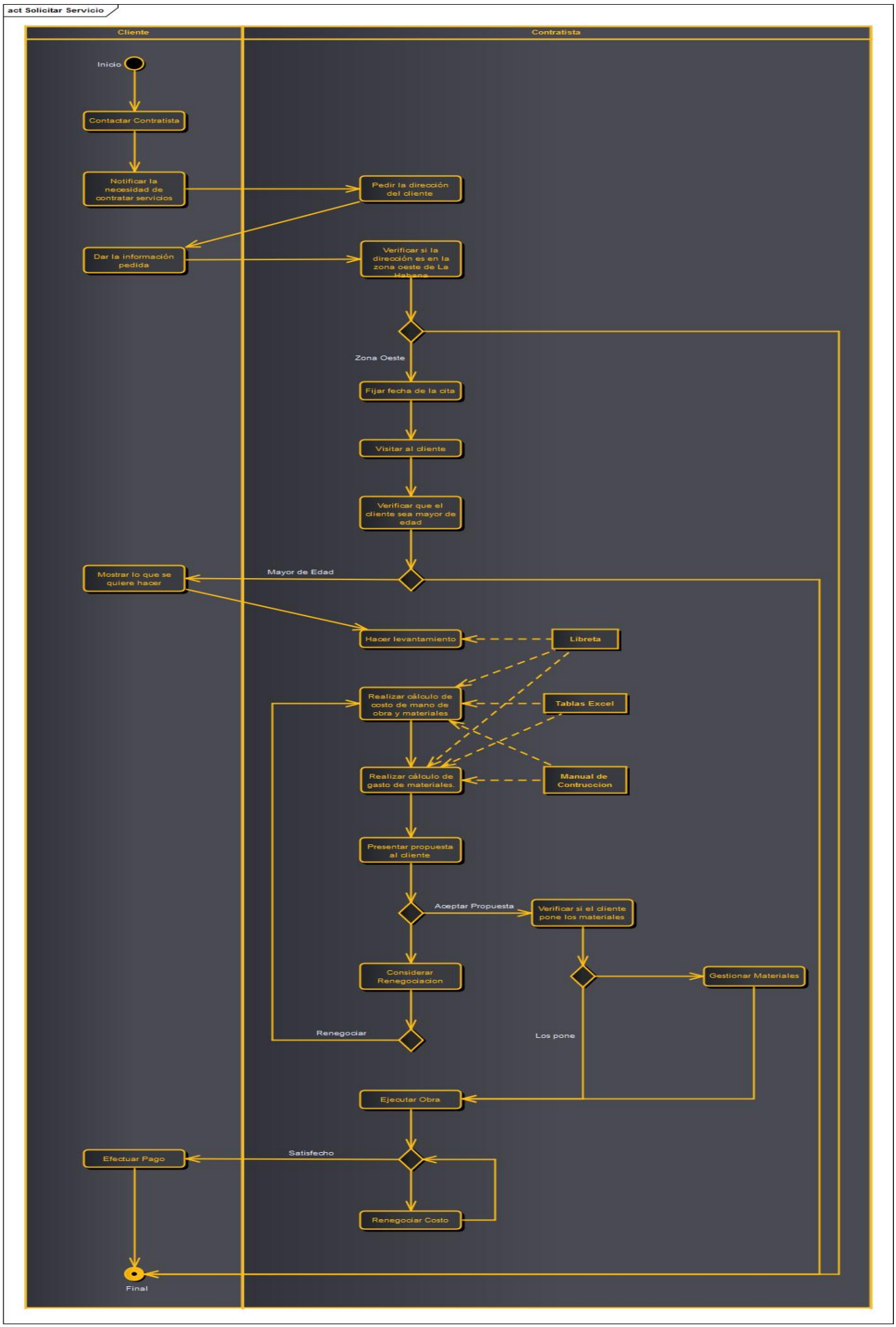
Caso de uso del negocio	Descripción
Solicitar Servicio	El caso da inicio cuando el Cliente se pone en contacto con el Contratista. El Contratista acude al domicilio del Cliente a realizar el levantamiento de la obra. Luego se retira para hacer los cálculos pertinentes y llevar una propuesta al Cliente. Si procede, se ejecuta la obra
Gestionar Materiales	El caso de uso inicia cuando el Cliente no tiene materiales y desea obtenerlos del Contratista. Si tiene el número de la cantidad de materiales que necesita el

	Contratista hace la gestión con los proveedores pertinentes y se los lleva al domicilio sino tiene dicho número entonces el Contratista hace el cálculo pertinente y luego la gestión
Calcular Costo de Mano de Obra	El caso de uso inicia cuando el Cliente ha solicitado el servicio y ya se le ha hecho el levantamiento de la obra. El Contratista en su casa hace los cálculos pertinentes con tablas Excel y demás documentos (Manuales de Construcción). Luego le hace llegar la información al Cliente.
Calcular Gasto de Materiales	Caso de uso inicia cuando el Cliente ha solicitado los servicios de construcción y ya se ha hecho previamente el levantamiento o si el Cliente no conoce el número de la cantidad de materiales que necesita. El Contratista en su casa hace los cálculos pertinentes con tablas Excel y demás documentos (Manuales de Construcción). Luego le hace llegar la información al Cliente.
Ejecutar Obra	El caso se inicia si el Cliente está de acuerdo con la propuesta y si ya ha gestionado los materiales. El operario ejecuta las actividades. Luego el Cliente efectúa el pago al Contratista

Descripción Literal. Casos de Uso del Negocio a Alto Nivel.

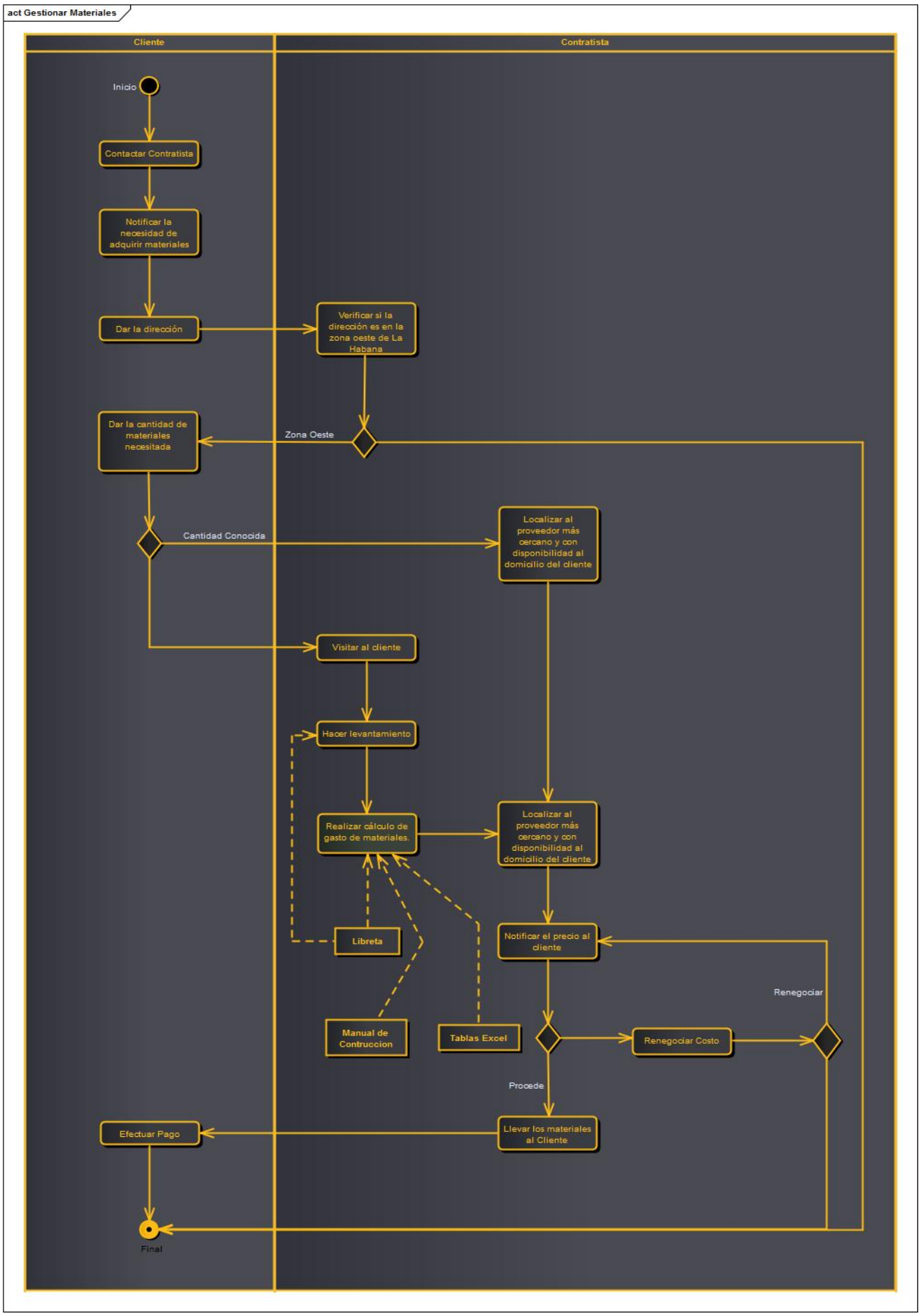
Caso de uso del negocio	Solicitar Servicio
Actores	Cliente.
Resumen	El caso da inicio cuando el Cliente se pone en contacto con el Contratista. El Contratista acude al domicilio del Cliente a realizar el levantamiento de la obra. Luego se retira para hacer los cálculos pertinentes y llevar una propuesta al Cliente. Si procede, se ejecuta la obra.
Precondición	El Cliente tiene que ser mayor de edad. El Cliente tiene que vivir en la zona oeste de La Habana
Casos de uso asociados	Calcular Costo de Mano de Obra, Calcular gasto de Materiales, Gestionar Materiales y Ejecutar Obra.
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso de negocio
1. Contactar al Contratista 2. Notificar la necesidad de contratar sus servicios	
	3. Pedir la dirección del Cliente
4. Dar la información pedida.	
	5. Verificar si la dirección es en la zona oeste de La Habana 6. Fijar fecha de la cita. 7. Visitar al Cliente. 8. Verificar que el Cliente sea mayor de edad.
9. Mostrar lo que se	

quiere hacer. 16. Efectuar Pago	10. Hacer levantamiento 11. Realizar cálculo de costo de mano de obra y materiales. 12. Realizar cálculo de gasto de materiales. 13. Presentar propuesta al Cliente. 14. Gestionar Materiales. 15. Ejecutar Obra.
Flujos alternos	5. Si el Cliente vive fuera de la zona oeste de La Habana, el Contratista notifica al Cliente que para esa zona no es posible dar servicio. 8. Si el Cliente no es mayor de edad el Contratista le informa que no se hacen negocios con menores de edad. 13. Si el Cliente no está de acuerdo con la propuesta y si el Contratista lo considera pertinente se hace una renegociación o no. 14. Si el Cliente tiene los materiales necesarios entonces no se gestionan los materiales. 16. Si el Cliente no queda satisfecho se accede a renegociar.


act Solicitar Servicio
Cliente
Contratista
Inicio
Contactar Contratista
Notificar la necesidad de contratar servicios
Pedir la dirección del cliente
Dar la información pedida
Verificar si la dirección es en la zona oeste de La Habana
Zona Oeste
Fijar fecha de la cita
Visitar al cliente
Verificar que el cliente sea mayor de edad
Mayor de Edad
Mostrar lo que se quiere hacer
Hacer levantamiento
Libreta
Realizar cálculo de costo de mano de obra y materiales
Tablas Excel
Realizar cálculo de gasto de materiales.
Manual de Contruccion
Presentar propuesta al cliente
Aceptar Propuesta
Verificar si el cliente pone los materiales
Considerar Renegociacion
Gestionar Materiales
Renegociar
Los pone
Ejecutar Obra
Efectuar Pago
Satisfecho
Renegociar Costo
Final

Caso de uso del negocio	Gestionar Materiales
Actores	Cliente.
Resumen	El caso de uso inicia cuando el Cliente no tiene materiales y desea obtenerlos del Contratista. Si tiene el número de la cantidad de materiales que necesita el Contratista hace la gestión con los proveedores pertinentes y se los lleva al domicilio sino tiene dicho número entonces el Contratista hace el cálculo pertinente y luego la gestión.
Precondición	El Cliente tiene que vivir en la zona oeste de La Habana
Casos de uso asociados	Calcular gasto de Materiales y Solicitar Servicio
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso de negocio
1. Contactar al Contratista 2. Notificar la necesidad de adquirir materiales. 3. Dar la dirección.	
	4. Verificar si la dirección es en la zona oeste de La Habana.
5. Dar la cantidad de materiales necesitada.	
	6. Localizar al proveedor más cercano y con disponibilidad al domicilio del Cliente. 7. Notificar al Cliente el precio. 8. Llevar los materiales al Cliente.
9. Efectuar pago.	
Flujos alternos	3. Si el Cliente no conoce la cantidad de materiales que necesita entonces el Contratista se dirige al domicilio del Cliente a realizar un pre-levantamiento y luego realiza el

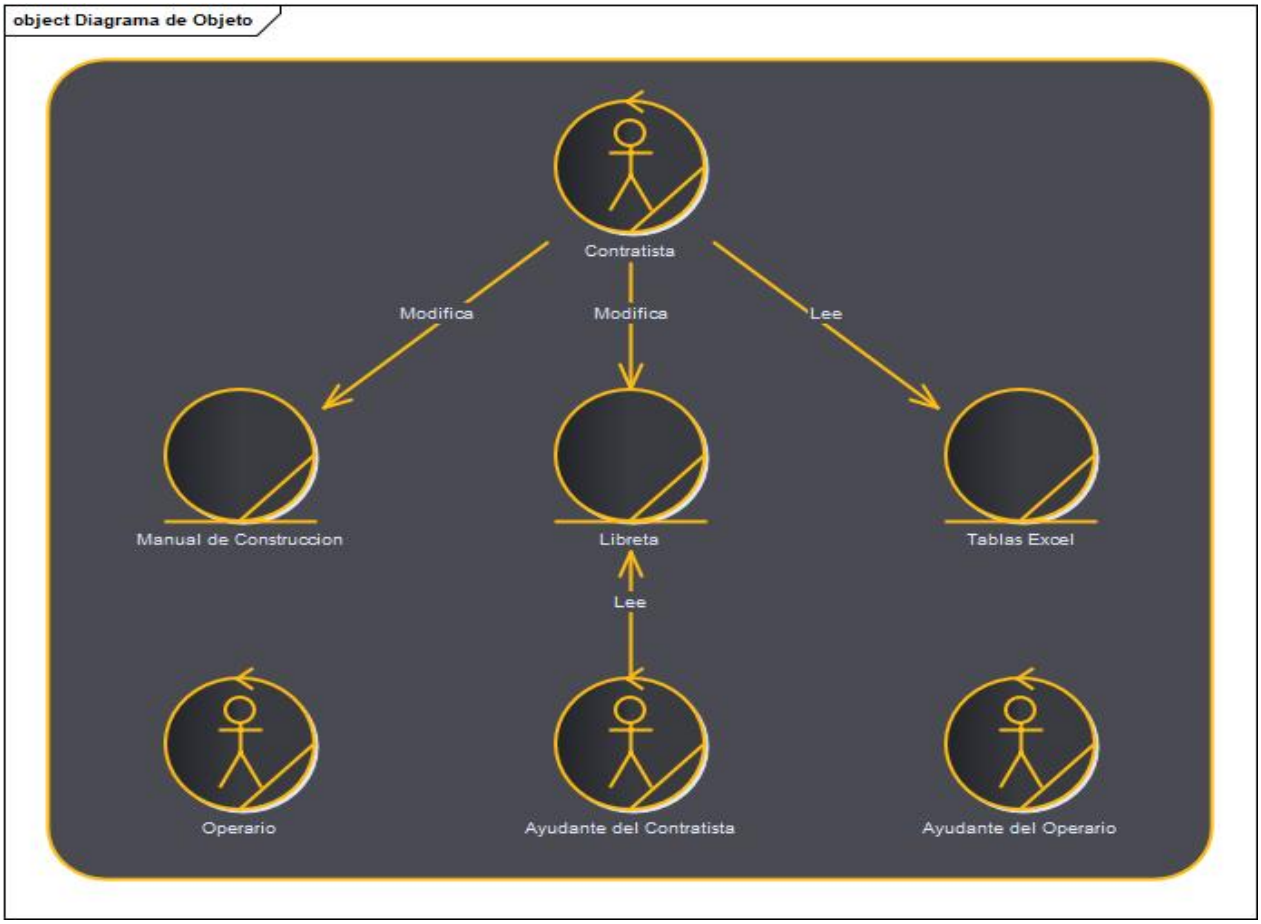
	cálculo de gasto de materiales. 5. Si el Cliente no vive en la zona oeste de La Habana entonces el Contratista notifica al Cliente que no es posible brindar servicio en esa zona. 7. Si el Cliente no está de acuerdo con el precio entonces el Contratista determina si es posible una renegociación o no.


act Gestionar Materiales
Cliente
Contratista
Inicio
Contactar Contratista
Notificar la necesidad de adquirir materiales
Dar la dirección
Verificar si la dirección es en la zona oeste de La Habana
Zona Oeste
Dar la cantidad de materiales necesitada
Cantidad Conocida
Localizar al proveedor más cercano y con disponibilidad al domicilio del cliente
Visitar al cliente
Hacer levantamiento
Realizar cálculo de gasto de materiales.
Localizar al proveedor más cercano y con disponibilidad al domicilio del cliente
Libreta
Notificar el precio al cliente
Renegociar
Manual de Contruccion
Tablas Excel
Renegociar Costo
Procede
Efectuar Pago
Llevar los materiales al Cliente
Final

Entidades del negocio.

Entidad del negocio	Descripción
Libreta	En esta se reflejan las anotaciones (medidas) de los levantamientos y las actividades a realizar.
Tablas Excel	Tabla de apoyo que contiene fórmulas de dosificaciones y cálculos de materiales. Además de permitir automatizar el costo de la mano de obra.
Manual de Construcción	Contiene métodos y dosificaciones de materiales. Constituye otra herramienta guía.

Diagrama de Objetos



Reglas del Negocio.

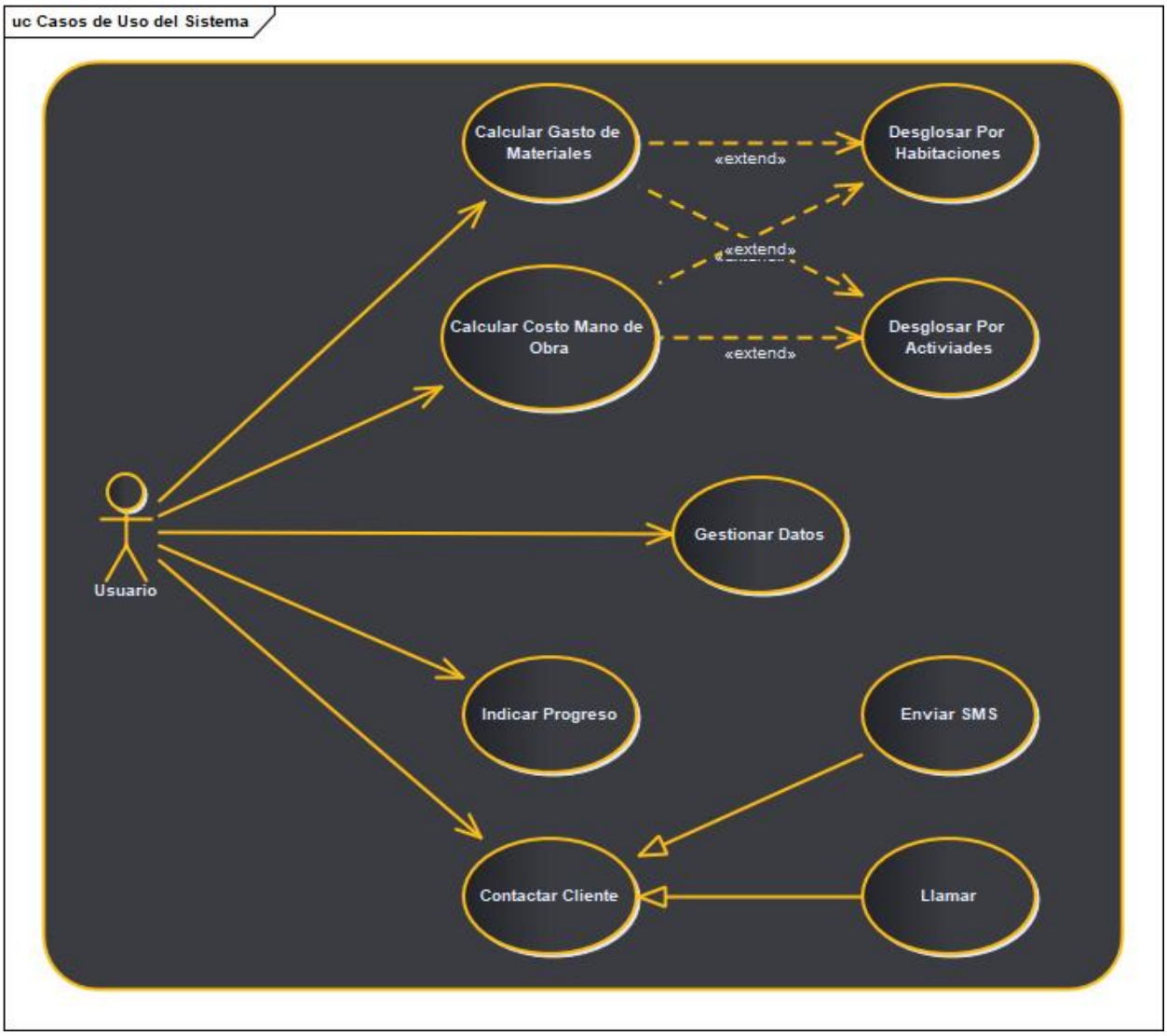
1. SIEMPRE SE DEBE DE CUMPLIR QUE el cliente tenga la mayoría de edad.
2. CUANDO el cliente da la dirección de su domicilio Y este no pertenece a la zona oeste de La Habana ENTONCES se rechazará la obra.

Requisitos Funcionales.

El sistema debe ser capaz de almacenar una relación de todos los proyectos con sus respectivos datos (nombre, tipo de costo, nombre del cliente, dirección del cliente, contactos del cliente, observaciones, actividades a realizar). Además, una relación de las actividades que se realizan, así como sus datos pertinentes (nombre, precio, unidad de medida, categoría, consumo de materiales). Así como también una relación de los materiales que se usan y sus datos (nombre, formato). Deberá permitir también la gestión de todos estos datos.

Deberá además tener un indicador de progreso de la obra. El sistema debe ser capaz de hacer un cálculo del presupuesto total, así como poder desglosarlo en actividades y habitaciones. También deberá ser capaz de calcular el gasto de materiales total, así como también poder desglosarlo en actividades y habitaciones. Se añade además que el sistema pueda contactar al cliente mediante llamadas telefónicas y servicio de mensajería instantánea (SMS).

Casos de Uso del Sistema.



Descripción Literal. Casos de Uso del Sistema

Caso de uso del sistema	Gestionar Datos.
Actores	Usuario.
Resumen	El caso de uso da inicio cuando el usuario hace clic en el botón de insertar o cuando hace clic largo en elemento seleccionado. En caso de clic pasa a una pantalla para que rellene el formulario. En caso de clic largo, el usuario

	selecciona la opción de modificar o eliminar y el sistema realiza la orden.
Precondición	El cliente tiene que estar en una pantalla de gestión.
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso del sistema
1. Cliquear el botón insertar. 3. El usuario llena los campos pertinentes	2. El sistema muestra una pantalla formularia con los campos correspondientes. 4. El sistema verifica que todos los campos estén llenos. 5. El sistema guarda los nuevos daos en la base de datos y muestra un cartel al usuario informándole el éxito de la acción.
Flujos alternos	4. Si existe algún campo vacío el sistema muestra un cartel informándole al usuario de que quedan campos sin llenar

Caso de uso del sistema	Calcular Costo de Mano de Obra
Actores	Usuario.
Resumen	El caso empieza cuando el usuario escoge del menú de proyectos la opción “calcular costo” en caso de costo fijo el sistema muestra el costo definido por el usuario y en caso de costo variable el sistema procede a realizar el

	cálculo total y mostrárselo al usuario, así como también la opción de desglosarlo por habitaciones o por actividades.
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de los proyectos
Casos de uso asociados	Desglosar por Actividades, Desglosar por Habitaciones
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso del sistema
1. El usuario escoge del menú la opción “calcular costo”	2. Si el proyecto en cuestión es de costo fijo el sistema muestra en un dialogo, el costo definido por el cliente de lo contrario pasa a realizar el cálculo total y se lo muestra en una pantalla al usuario. 3. El sistema permite al usuario escoger un tipo de desglose.
Flujos alternos	3. Si el usuario escoge algún tipo de desglose el sistema pasa a mostrar el cálculo con el tipo de desglose que eligió el usuario.

Caso de uso del sistema	Calcular Gasto de Materiales
Actores	Usuario.
Resumen	El caso empieza cuando el usuario escoge del menú de proyectos la opción “calcular gasto”. El sistema procede a realizar el cálculo total y mostrárselo al usuario, así como

	también la opción de desglosarlo por habitaciones o por actividades.
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de los proyectos
Casos de uso asociados	Desglosar por Actividades, Desglosar por Habitaciones
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso del sistema
1. El usuario escoge del menú la opción “calcular gasto”.	2. El sistema realiza el cálculo total y se lo muestra en una pantalla al usuario. 3. El sistema permite al usuario escoger un tipo de desglose.
Flujos alternos	3. Si el usuario escoge algún tipo de desglose el sistema pasa a mostrar el cálculo con el tipo de desglose que eligió el usuario.

Caso de uso del sistema	Indicar Progreso
Actores	Usuario.
Resumen	El caso empieza cuando el usuario asigna actividades a los proyectos entonces el sistema activa una barra de progreso horizontal la cual ira actualizando en tiempo real a medida que el usuario defina actividades terminadas
Precondición	El usuario debe tener un proyecto actividades asignadas
Flujo básico	

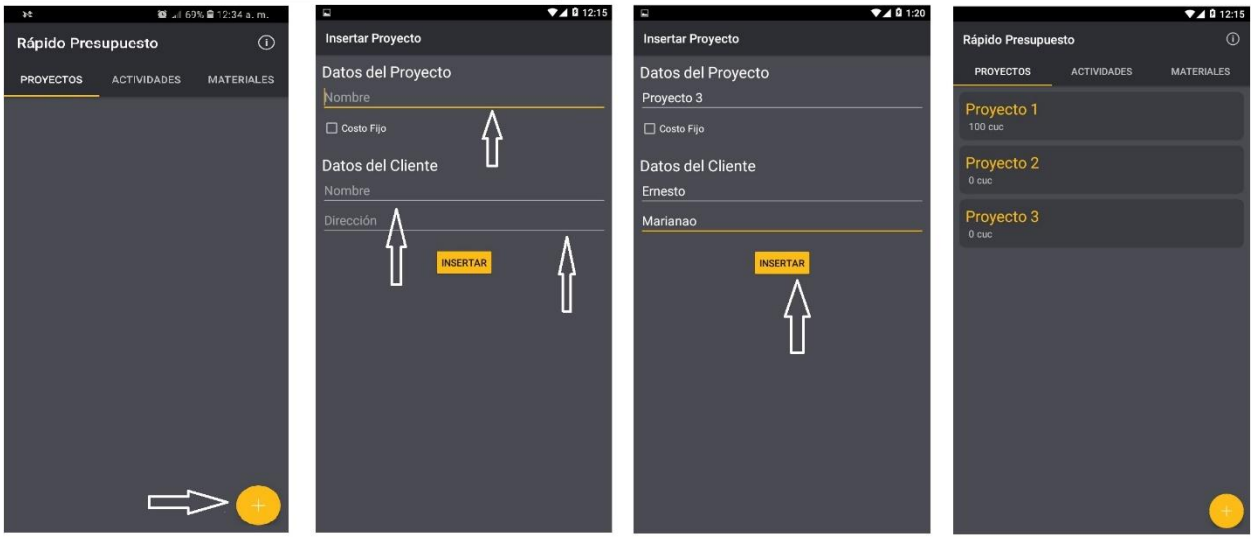
Acción del actor	Respuesta del proceso del sistema
1. El usuario asigna una o varias actividades a un proyecto. 2. El usuario define como terminada una actividad	3. El sistema activa una barra de progreso horizontal. 4. El sistema actualiza la barra de progreso en tiempo real

Caso de uso del sistema	Contactar Cliente
Actores	Usuario.
Resumen	El caso empieza cuando el usuario escoge del menú de proyectos la opción “contactos”. El sistema muestra una pantalla con la lista de contactos definidos por el usuario y da opción de llamar o enviar SMS.
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de los proyectos. El usuario debió haber definido contactos antes.
Casos de uso asociados	Gestionar Datos. Llamar. Enviar SMS.
Flujo básico	
Acción del actor	Respuesta del proceso del sistema
1. El usuario escoge del menú la opción “Contactos”.	

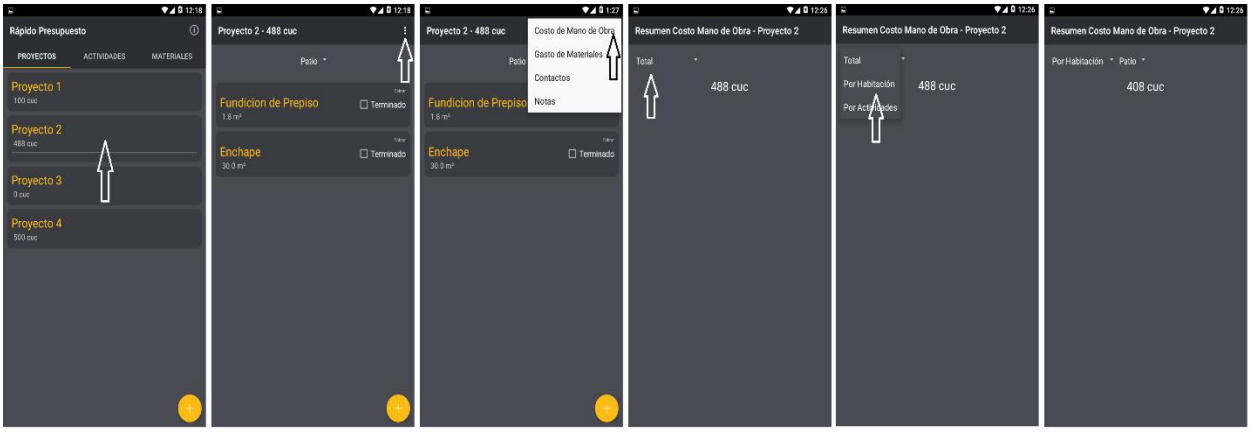
3. El usuario escoge la opción de contactar deseada	1. El sistema muestra una lista con todos los contactos definidos. 4. Si el usuario selecciona llamar el sistema levanta el servicio de llamada al número seleccionado. Si escoge Enviar SMS, el sistema levante el servicio de SMS con el número seleccionado.

Prototipos.

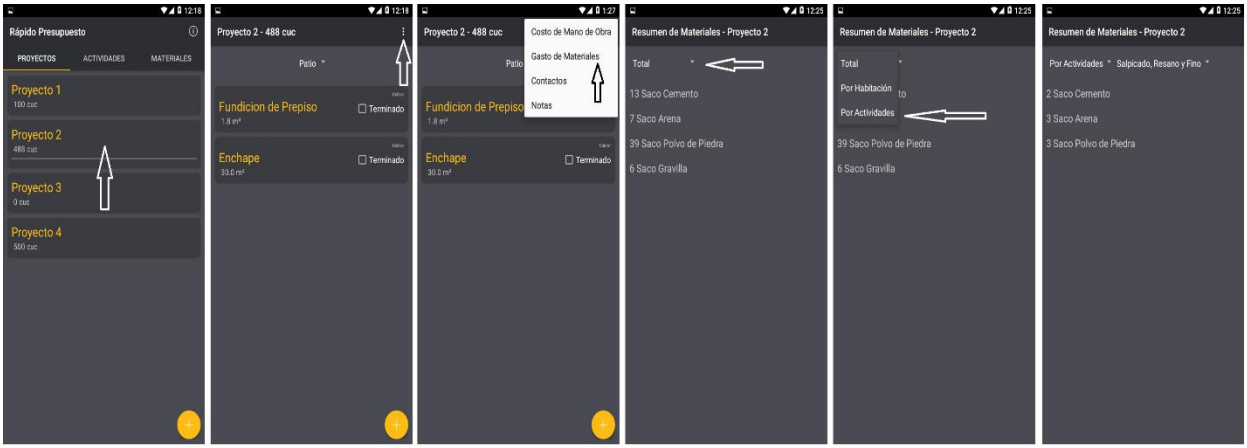
Gestionar Datos



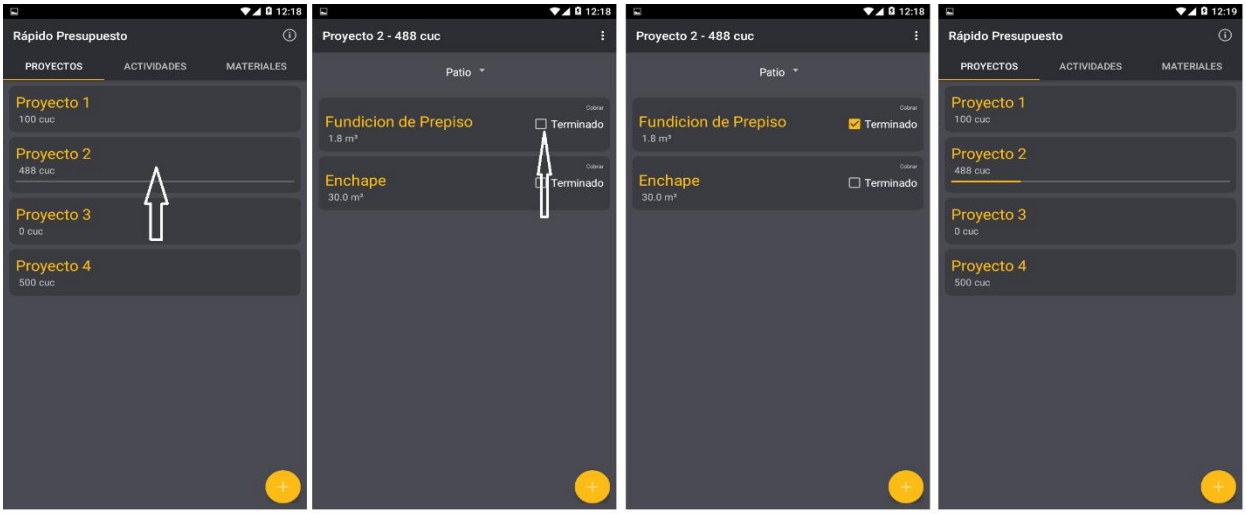
Calcular Costo de Mano de Obra.



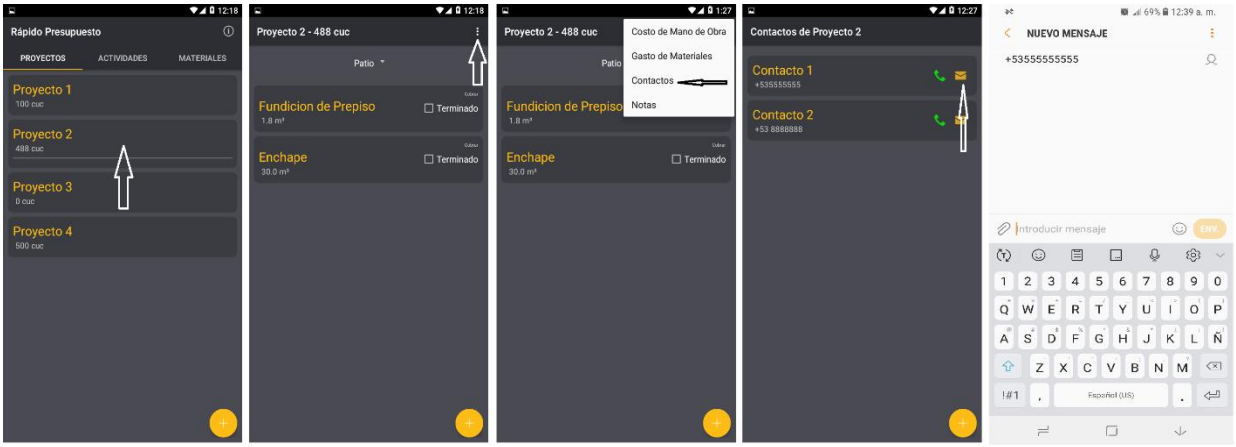
Calcular Gasto de Materiales.



Indicar Progreso.

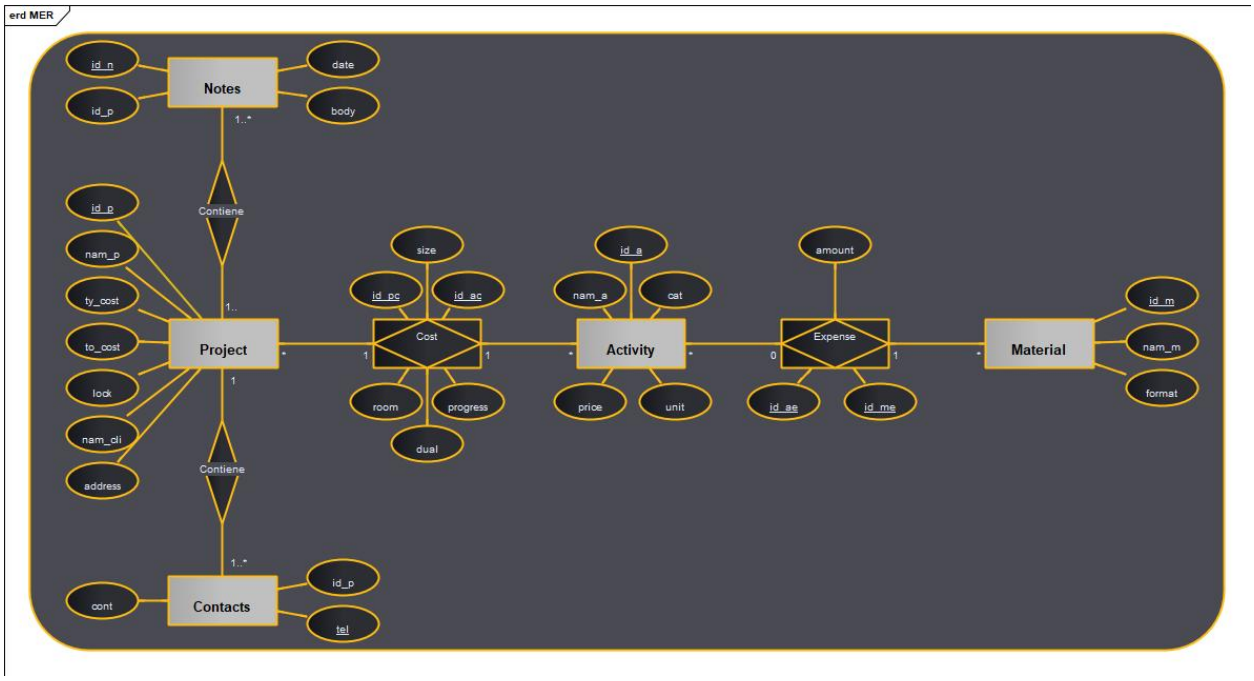


Contactar.



Requisitos no funcionales.

El sistema debe tener una interfaz usable con un tema de colores con fondo oscuro, detalles en amarillo y texto en gris claro (Fondo RGB 74,75,82, Detalles RGB 254, 189, 22, Texto RGB 229, 235, 251). Debe correr en cualquier dispositivo Android.

Base de Datos.

Modelo Entidad Relación.